

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»**

Инженерная школа информационных технологий и робототехники
03.03.02 «Физика»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ ТОНКИХ ЛИНЗ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-01

по дисциплине:

Физика 3.8

Выполнил:

Студент группы 8к43

Андреев Егор Сергеевич 18.03.2026

Проверил:

Ассистент отделения экспериментальной физики (ИЯТШ): Калинич Иван

Цель работы: сформулировать гипотезу изучения на разных уровнях сложности, изучить некоторые методы определения фокусного расстояния тонких линз. **Приборы и принадлежности:** оптическая скамья с набором рейтеров, осветитель с источником питания, экран, собирающая и рассеивающая линзы

Краткое теоретическое введение

Линза – это оптически прозрачное тело (например, из стекла), ограниченное с двух сторон преломляющими (чаще всего сферическими) поверхностями. Если расстояние между этими поверхностями значительно меньше радиусов кривизны, то линза называется **тонкой**.

Оптический центр и главная оптическая ось

В тонкой линзе вершины сферических поверхностей можно считать совпадающими в точке O , называемой **оптическим центром линзы**. Прямая, проходящая через оптический центр и центры кривизны преломляющих поверхностей, называется **главной оптической осью**.

Фокусное расстояние

Если направить луч света параллельно главной оптической оси, то после преломления он пройдет через точку F , называемую **главным фокусом линзы**. Расстояние между оптическим центром линзы и главным фокусом называется **главным фокусным расстоянием f** .

Типы линз

- **Собирающая линза:** преломляет лучи так, что они сходятся в одной точке (фокусе).
- **Рассеивающая линза:** преломляет лучи так, что они расходятся, а их продолжения пересекаются в фокусе.

3. Формула тонкой линзы

Основная формула для тонкой линзы:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{a} \pm \frac{1}{b} \quad (1)$$

где:

- f – главное фокусное расстояние линзы,
- a – расстояние от предмета до оптического центра линзы,
- b – расстояние от изображения до оптического центра линзы.

Для действительного изображения (собирающая линза) используется знак «+», для мнимого (рассеивающая линза) – «-».

Расчет фокусного расстояния

Из формулы следует:

$$f = \frac{ab}{a+b} \quad (2)$$

Эта формула используется для определения главного фокусного расстояния собирающей линзы.

4. Метод Бесселя

Для определения фокусного расстояния собирающей линзы используется метод Бесселя. Если расстояние между предметом и экраном $L > 4f$, то существуют два положения линзы, при которых на экране получают четкие изображения (увеличенное и уменьшенное).

Формула для расчета фокусного расстояния по методу Бесселя:

$$f = \frac{L^2 - l^2}{4L} \quad (3)$$

где:

- L – расстояние между предметом и экраном,
- l – расстояние между двумя положениями линзы.

5. Определение фокусного расстояния рассеивающей линзы

Рассеивающая линза не дает действительного изображения на экране. Для определения её фокусного расстояния используется метод двойной фокусировки с применением собирающей линзы. Формула:

$$f = \frac{ab}{b-a} \quad (4)$$

где:

- a – расстояние от рассеивающей линзы до экрана при использовании только собирающей линзы,
- b – расстояние от рассеивающей линзы до экрана при использовании обеих линз.

Ход работы

1. Формула тонкой линзы

№	a , см	b , см	f , см	$\tilde{f}$, см
1	30	65	20,5	20,5
2	29	65	20,1	
3	31	65	21	

$$f = \frac{ab}{a+b} f_1 = \frac{30 * 65}{30 + 65} = 20,5 \text{ см} f_2 = \frac{29 * 65}{29 + 65} = 20,1 \text{ см} f_3 = \frac{31 * 65}{31 + 65} = 21 \text{ см} \tilde{f} = 20,5 \text{ см}$$

2. Метод Бесселя

№	L , см	a_1 , см	a_2 , см	l , см	f , см	$\tilde{f}$, см
1	120	19	102	83	15,6	15,6
2	120	19	102	83	15,6	
3	120	19	102	83	15,6	

$$l = a_2 - a_1$$

$$l_1 = 102 - 19 = 83 \text{ см}$$

$$l_2 = 102 - 19 = 83 \text{ см}$$

$$l_3 = 102 - 19 = 83 \text{ см}$$

$$f = \frac{L^2 - l^2}{4L}$$

$$f_1 = \frac{120^2 - 83^2}{4 \cdot 120} = 15,6 \text{ см}$$

$$f_2 = \frac{120^2 - 83^2}{4 \cdot 120} = 15,6 \text{ см}$$

$$f_3 = \frac{120^2 - 83^2}{4 \cdot 120} = 15,6 \text{ см}$$

$$\tilde{f} = -1,36 \text{ см}$$

3. Рассеивающая линза

№	x_1 , см	x_2 , см	x_p , см	a , см	b , см	f , см	$\tilde{f}_{cp}$, см
1	94	106,5	85	21,5	9	-15,48	-13,66
2	92	107	85	22	7	-10,27	
3	94	107	85	22	9	-15,23	

$$a = x_2 - x_p$$

$$a_1 = 106,5 - 85 = 21,5 \text{ см}$$

$$a_2 = 107 - 85 = 22 \text{ см}$$

$$a_3 = 107 - 85 = 22 \text{ см}$$

$$b = x_1 - x_p$$

$$b_1 = 94 - 85 = 9 \text{ см}$$

$$b_2 = 92 - 85 = 7 \text{ см}$$

$$b_3 = 94 - 85 = 9 \text{ см}$$

$$f = \frac{a \cdot b}{b - a}$$

$$f_1 = \frac{21,5 \cdot 9}{9 - 21,5} = -15,48 \text{ см}$$

$$f_2 = \frac{22 \cdot 7}{7 - 22} = -10,27 \text{ см}$$

$$f_3 = \frac{22 \cdot 9}{9 - 22} = -15,23 \text{ см}$$

$$\tilde{f}_{cp} = \frac{-15,48 + (-10,27) + (-15,23)}{3} = -13,66 \text{ см}$$

Вывод

В ходе работы были определены фокусные расстояния линз различными методами.

Метод формулы тонкой линзы показал устойчивые результаты: полученные значения фокусного расстояния лежат в узком интервале, среднее значение составило $\tilde{f} = 20,5$ см.

Метод Бесселя дал значение $f = 15,6$ см, что существенно отличается от результата, полученного первым методом. Такое расхождение может быть связано с погрешностями при измерении в одном из этих методов.

При определении фокусного расстояния рассеивающей линзы получено среднее значение $\tilde{f} = -13,66$ см. Полученные значения имеют некоторый разброс, что может быть связано с погрешностями измерения расстояний, а также с особенностями метода, требующего использования двух линз. В целом результаты согласуются по порядку величины и знаку с ожидаемыми значениями.